

Biochimica

20 maggio 2026

Indice

1	Organizzazione della Materia	3
1.1	La materia e gli elementi chimici	3
1.2	Struttura dell'atomo	3
1.3	Isotopi e massa atomica	4
1.4	Ioni e ionizzazione	4
1.5	Legami chimici	5
1.5.1	Legame covalente	5
1.5.2	Legame ionico	5
1.5.3	Legame idrogeno	6
1.6	Molecole, gruppi funzionali e composti organici	6
1.6.1	Gruppi funzionali	6
1.6.2	Composti organici e scheletro carbonioso	6
1.6.3	Notazioni molecolari	6
1.7	Reazioni chimiche ed energia	7
1.7.1	Conservazione della massa e dell'energia	7
1.7.2	Unità di misura dell'energia	7
1.7.3	Reazioni esoergoniche ed endoergoniche	8
1.7.4	Classificazione delle reazioni biochimiche	8
1.7.5	Reversibilità delle reazioni	8
1.8	L'acqua: proprietà e ruolo biologico	8
1.8.1	Funzioni biologiche dell'acqua	8
1.8.2	Polarità e capacità solvente	9
1.8.3	Stati fisici dell'acqua	9
1.9	Acidi, basi e regolazione del pH	9
1.9.1	Definizioni di acido e base	9
1.9.2	Autoionizzazione dell'acqua	9
1.9.3	Scala del pH	10
1.9.4	Importanza fisiologica del pH	10
1.9.5	Sistemi tampone	10
2	La cellula eucariotica	11
2.1	Introduzione alla cellula	11
2.2	Procarioti ed eucarioti	11
2.3	Composizione chimica della cellula	11
2.4	La membrana plasmatica	12
2.4.1	Struttura e composizione	12
2.5	Trasporto attraverso le membrane	12
2.5.1	Trasporto passivo	12
2.5.2	Trasporto attivo	13
2.5.3	Proteine recettoriali	13
2.6	Organelli cellulari	13
2.6.1	Il nucleo	13

2.6.2	Il citoplasma e il citoscheletro	13
2.6.3	Reticolo endoplasmatico	14
2.6.4	Apparato di Golgi	14
2.6.5	Mitocondri	14
2.6.6	Lisosomi	15
2.7	Integrazione funzionale degli organelli	15

Capitolo 1

Organizzazione della Materia

1.1 La materia e gli elementi chimici

La **materia** è definita come qualunque entità che occupi uno spazio e possieda una massa. Essa è costituita da **elementi chimici** o da combinazioni di essi. Attualmente sono noti 118 elementi, di cui 92 presenti naturalmente sulla Terra; i restanti sono stati sintetizzati artificialmente in laboratorio. Ciascun elemento è identificato da un simbolo composto da una o due lettere (ad esempio, O per l'ossigeno, Na per il sodio). Nel corpo umano sono presenti meno di 30 dei 92 elementi naturali, distribuiti in proporzioni molto diverse. Quattro elementi — ossigeno (O), carbonio (C), idrogeno (H) e azoto (N) — rappresentano oltre il 96% del peso corporeo. La maggior parte dell'ossigeno è contenuta nell'acqua (H_2O), che costituisce il 50–70% della massa corporea totale. Altri elementi presenti in quantità significative includono:

- Calcio (Ca): 1,5%
- Fosforo (P): 1%
- Potassio (K): 0,35%
- Zolfo (S): 0,25%
- Sodio (Na): 0,2%
- Cloro (Cl): 0,2%
- Ferro (Fe): 0,005%

Il restante 0,2% è costituito da **elementi in tracce**, principalmente metalli come rame (Cu), zinco (Zn) e manganese (Mn), essenziali per funzioni enzimatiche e strutturali. Nella tavola periodica, gli elementi sono organizzati in **gruppi** (colonne) e **periodi** (righe). Elementi appartenenti allo stesso gruppo condividono proprietà chimiche simili, poiché presentano lo stesso numero di elettroni di valenza.

1.2 Struttura dell'atomo

L'**atomo** è la più piccola unità di un elemento che ne conserva le proprietà chimiche. Esso può esistere isolato o legarsi ad altri atomi, uguali o diversi, per formare molecole. Ogni atomo è costituito da:

- **Nucleo centrale**, contenente:
 - *Protoni* (p^+): particelle con carica elettrica positiva;
 - *Neutroni* (n^0): particelle neutre, di massa simile ai protoni.

- **Elettroni** (e^-): particelle con carica negativa, di massa circa 2000 volte inferiore a quella di protoni e neutroni, che si muovono in regioni dello spazio dette *orbitali elettronici*.

Gli orbitali sono organizzati in livelli energetici progressivamente più esterni. Il primo orbitale (più vicino al nucleo) può contenere al massimo 2 elettroni, il secondo fino a 8, il terzo fino a 18, e così via.

Definizione 1.2.1 (Numero atomico). *Il **numero atomico** (Z) di un elemento è il numero di protoni presenti nel nucleo di ciascun suo atomo. Poiché in un atomo neutro il numero di elettroni eguaglia quello dei protoni, il numero atomico determina anche la configurazione elettronica e, di conseguenza, le proprietà chimiche dell'elemento.*

Ad esempio:

- Idrogeno (H): $Z = 1$ (1 protone, 1 elettrone);
- Ossigeno (O): $Z = 8$ (8 protoni, 8 elettroni);
- Uranio (U): $Z = 92$ (elemento naturale con il più alto numero atomico).

1.3 Isotopi e massa atomica

Tutti gli atomi di uno stesso elemento condividono il numero atomico, ma possono differire per il numero di neutroni nel nucleo. La somma di protoni e neutroni è detta **numero di massa** (A).

Definizione 1.3.1 (Isotopi). *Gli **isotopi** sono atomi dello stesso elemento (stesso Z) con diverso numero di massa (A), ovvero con differente numero di neutroni.*

Un esempio classico è rappresentato dagli isotopi dell'idrogeno:

- **Prozio** (^1H): 1 protone, 0 neutroni (isotopo più abbondante);
- **Deuterio** (^2H): 1 protone, 1 neutrone (stabile);
- **Trizio** (^3H): 1 protone, 2 neutroni (radioisotopo instabile).

La maggior parte degli isotopi è stabile; alcuni, detti **radioisotopi**, sono instabili e decadono emettendo radiazioni. Gli isotopi di un elemento condividono le stesse proprietà chimiche, poiché la configurazione elettronica — determinante per le reazioni chimiche — è identica. Nella tavola periodica, per ciascun elemento è riportata la **massa atomica relativa**, espressa in **unità di massa atomica** (u.m.a.) o **dalton** (Da). Un dalton è definito come $1/12$ della massa di un atomo di carbonio-12 (^{12}C). La massa atomica indicata è la media ponderata delle masse di tutti gli isotopi naturali, in base alla loro abbondanza relativa.

1.4 Ioni e ionizzazione

Un atomo neutro può acquisire o perdere uno o più elettroni, trasformandosi in uno **ione** carico elettricamente.

- **Catione**: ione con carica positiva, formato per perdita di elettroni (es. Ca^{2+} : calcio che ha perso 2 elettroni);
- **Anione**: ione con carica negativa, formato per acquisizione di elettroni (es. Cl^- : cloro che ha acquisito 1 elettrone).

La ionizzazione è un processo fondamentale in molte reazioni biochimiche, come la formazione di sali e il trasporto ionico attraverso le membrane cellulari.

1.5 Legami chimici

Gli atomi si legano tra loro per formare molecole, raggiungendo configurazioni elettroniche più stabili (a minore energia potenziale). La formazione o rottura di legami chimici comporta sempre scambi di energia.

1.5.1 Legame covalente

Nel **legame covalente**, due atomi condividono una o più coppie di elettroni. È il legame più forte tra quelli rilevanti in biologia.

Definizione 1.5.1 (Valenza). *La **valenza** di un atomo è il numero di elettroni che esso può mettere in condivisione per formare legami covalenti.*

Esempi:

- Idrogeno (H): valenza 1;
- Ossigeno (O): valenza 2;
- Carbonio (C): valenza 4.

A seconda del numero di coppie condivise, si distinguono:

- **Legame singolo**: condivisione di 1 coppia di elettroni;
- **Legame doppio**: condivisione di 2 coppie;
- **Legame triplo**: condivisione di 3 coppie.

Maggiore è il numero di elettroni condivisi, maggiore è l'**energia di legame** (espressa in kJ mol^{-1} o kcal mol^{-1}), ovvero l'energia necessaria per rompere il legame.

Polarità del legame covalente

La distribuzione degli elettroni condivisi dipende dall'**elettronegatività**, ovvero la capacità di un atomo di attrarre elettroni.

- **Legame covalente non polare**: gli atomi hanno elettronegatività simile; gli elettroni sono equamente condivisi (es. O_2 , CH_4).
- **Legame covalente polare**: differenza di elettronegatività $0 < \Delta e < 1.9$; l'atomo più elettro-negativo acquisisce una parziale carica negativa (δ^-), l'altro una parziale carica positiva (δ^+). Esempio: legame O – H nell'acqua.

Definizione 1.5.2 (Molecola polare). *Una molecola è **polare** quando presenta una separazione permanente di carica dovuta a legami polari e a una geometria asimmetrica. Al contrario, una molecola **apolare** ha distribuzione simmetrica degli elettroni.*

La polarità influenza la solubilità: le molecole polari sono **idrofiliche** (si sciolgono in acqua), mentre quelle apolari sono **idrofobiche** (es. lipidi, oli).

1.5.2 Legame ionico

Quando la differenza di elettronegatività tra due atomi è elevata ($\Delta e > 1.9$), un atomo trasferisce completamente uno o più elettroni all'altro. Si formano ioni di carica opposta che si attraggono elettrostaticamente, dando origine al **legame ionico**. Esempio: nel cloruro di sodio (NaCl), il sodio cede un elettrone al cloro, formando Na^+ e Cl^- che si organizzano in un *reticolo cristallino*. La carica complessiva del composto è sempre nulla.

1.5.3 Legame idrogeno

Il **legame idrogeno** (o ponte a idrogeno) è un'interazione debole (10–20 volte meno energetica di un legame covalente) che si instaura tra molecole polari contenenti idrogeno legato a un atomo altamente elettronegativo (ossigeno, azoto, fluoro). Si forma quando la parziale carica positiva dell'idrogeno (δ^+) interagisce con la parziale carica negativa (δ^-) di un'altra molecola. Nell'acqua, ogni molecola può formare fino a 4 legami idrogeno, creando una rete dinamica responsabile di proprietà uniche come coesione, adesione e alto calore specifico. Nonostante la debolezza individuale, la grande quantità di legami idrogeno nelle macromolecole biologiche (proteine, DNA) conferisce stabilità strutturale e, al contempo, flessibilità dinamica, essenziale per la funzione biologica.

1.6 Molecole, gruppi funzionali e composti organici

Le molecole sono aggregati di atomi legati covalentemente. Quando contengono atomi di due o più elementi diversi, sono dette **composti**.

1.6.1 Gruppi funzionali

I **gruppi funzionali** sono specifici raggruppamenti di atomi che conferiscono caratteristiche chimiche definite alle molecole in cui sono presenti. Nei composti biologici, i più comuni sono:

- **Carbossilico** ($-\text{COOH}$): acido, presente negli amminoacidi;
- **Aminico** ($-\text{NH}_2$): basico, presente negli amminoacidi;
- **Idrossilico** ($-\text{OH}$): polare, presente in zuccheri e alcoli;
- **Fosfato** ($-\text{PO}_4^{2-}$): coinvolto nel trasferimento di energia (ATP) e nella fosforilazione;
- **Carbonilico** ($> \text{C} = \text{O}$): presente in aldeidi e chetoni (es. monosaccaridi);
- **Sulfidrilico** ($-\text{SH}$): importante per la struttura terziaria delle proteine (ponti disolfuro nella cisteina).

1.6.2 Composti organici e scheletro carbonioso

I **composti organici** sono definiti come molecole contenenti atomi di carbonio (C), con eccezione di ossidi del carbonio e carbonati. Le quattro classi di macromolecole biologiche — carboidrati, lipidi, proteine e acidi nucleici — sono tutte composti organici. Il carbonio, con valenza 4, forma legami covalenti stabili con sé stesso e con altri elementi, dando origine a:

- Catene lineari;
- Strutture ramificate;
- Anelli ciclici.

Questa versatilità è alla base della diversità strutturale delle molecole biologiche.

1.6.3 Notazioni molecolari

Per rappresentare le molecole si utilizzano diverse convenzioni:

- **Formula molecolare (bruta)**: indica il tipo e il numero di atomi (es. glucosio: $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$). Permette il calcolo del peso molecolare:

$$\text{PM}_{\text{glucosio}} = (12 \times 6) + (1 \times 12) + (16 \times 6) = 180 \text{ Da}$$

- **Formula di struttura:** mostra come gli atomi sono collegati tra loro, fornendo informazioni sulla connettività e sulla geometria.

Definizione 1.6.1 (Isomeri). *Gli **isomeri** sono molecole con la stessa formula molecolare ma diversa formula di struttura o diversa disposizione spaziale degli atomi.*

Isomeria strutturale

Gli isomeri strutturali differiscono per il numero o il tipo di legami tra gli atomi:

- **Isomeri di catena:** differenze nello scheletro carbonioso (es. leucina e isoleucina);
- **Isomeri di posizione:** diversa posizione di gruppi funzionali o legami multipli (es. acidi grassi insaturi).

Stereoisomeria

Gli stereoisomeri hanno gli stessi legami ma diversa disposizione tridimensionale:

- **Isomeri geometrici (cis-trans):** in presenza di doppi legami $C = C$, i sostituenti possono trovarsi dallo stesso lato (*cis*) o da lati opposti (*trans*). Il doppio legame impedisce la rotazione, "bloccando" la conformazione.
- **Isomeri ottici (enantiomeri):** molecole che sono immagini speculari non sovrapponibili. Si verificano quando un atomo di carbonio (detto *centro chirale*) è legato a quattro gruppi diversi. Gli enantiomeri sono indicati come *D* (destrogiro) e *L* (levogiro).

Nota 1.6.1 (Chiralità in biologia). *In sistemi biologici, gli enantiomeri non sono intercambiabili. Nelle proteine, tutti gli amminoacidi sono nella forma *L*; negli zuccheri metabolici, prevale la forma *D* (es. *D*-glucosio). Molti enzimi mostrano specificità stereochimica, riconoscendo solo uno dei due enantiomeri.*

1.7 Reazioni chimiche ed energia

Una **reazione chimica** comporta la rottura di legami nei reagenti e la formazione di nuovi legami nei prodotti. L'insieme di tutte le reazioni chimiche in un organismo costituisce il **metabolismo**.

1.7.1 Conservazione della massa e dell'energia

- **Legge di conservazione della massa:** il numero totale di atomi di ciascun elemento è identico tra reagenti e prodotti.
- **Legge di conservazione dell'energia:** l'energia non può essere creata né distrutta, ma solo trasformata da una forma all'altra.

L'energia immagazzinata nei legami chimici è **energia potenziale chimica**, che può essere convertita in **energia cinetica** (movimento) o **energia termica** (calore).

1.7.2 Unità di misura dell'energia

- **Joule (J):** unità SI; $1\text{ J} = 1\text{ N} \cdot \text{m}$;
- **Caloria (cal):** calore necessario per innalzare di 1°C la temperatura di 1 g di acqua;
- Relazione: $1\text{ cal} = 4.184\text{ J}$; $1\text{ kcal} = 1000\text{ cal} = 4.184\text{ kJ}$.

Un adulto consuma circa 2000 kcal al giorno, equivalenti a 8.4 MJ.

1.7.3 Reazioni esoergoniche ed endoergoniche

- **Reazioni esoergoniche:** l'energia dei prodotti è inferiore a quella dei reagenti; rilasciano energia (es. degradazione di glucosio o lipidi).
- **Reazioni endoergoniche:** l'energia dei prodotti è superiore; richiedono apporto energetico (es. sintesi di ATP, biosintesi di macromolecole).

L'ATP (adenosina trifosfato) funge da "moneta energetica": la sua idrolisi ($\text{ATP} \rightarrow \text{ADP} + \text{P}_i$) rilascia circa 30 kJ/mol, utilizzati per lavoro cellulare (contrazione muscolare, trasporto attivo, sintesi).

1.7.4 Classificazione delle reazioni biochimiche

1. **Sintesi (anabolismo):** due molecole si combinano per formarne una più complessa, spesso con rilascio di acqua (*reazione di condensazione*). Esempio: formazione del legame peptidico tra amminoacidi. Reazioni endoergoniche.
2. **Degradazione (catabolismo):** una molecola complessa viene scissa in unità più semplici, spesso con consumo di acqua (*reazione di idrolisi*). Esempio: idrolisi dell'ATP. Reazioni esoergoniche.
3. **Fosforilazione/defosforilazione:** trasferimento di un gruppo fosfato (PO_4^{2-}) da o verso una molecola. Meccanismo chiave nella regolazione enzimatica e nell'attivazione metabolica (es. fosforilazione del glucosio nella glicolisi).
4. **Ossidoriduzioni (redox):** trasferimento di elettroni da una molecola (che si *ossida*) a un'altra (che si *riduce*). Spesso coinvolgono il trasferimento di atomi di idrogeno (*deidrogenazioni*). Sono fondamentali nella respirazione cellulare e nella fotosintesi.

1.7.5 Reversibilità delle reazioni

Le reazioni possono essere:

- **Irreversibili:** procedono in una sola direzione;
- **Reversibili:** indicate con doppia freccia ($\rightleftharpoons$); le due direzioni avvengono simultaneamente, ma una può essere favorita in base a concentrazione dei reagenti, pH, temperatura, ecc.

1.8 L'acqua: proprietà e ruolo biologico

L'acqua (H_2O) è il composto inorganico più abbondante negli organismi viventi, costituendo oltre il 60% della massa corporea (con variazioni tissutali: sangue 90%, muscolo 75%, osso 25%, tessuto adiposo 5%). Circa due terzi dell'acqua corporea sono intracellulari.

1.8.1 Funzioni biologiche dell'acqua

- Trasporto di nutrienti e ossigeno (tramite il sangue);
- Eliminazione di prodotti di scarto (urea, sali) tramite le urine;
- Termoregolazione mediante sudorazione;
- Solvente per reazioni biochimiche;
- Reagente (idrolisi) o prodotto (condensazione) in reazioni metaboliche.

Una perdita di acqua pari al 2% della massa corporea compromette già le performance fisiche e cognitive.

1.8.2 Polarità e capacità solvente

La geometria angolare e la differenza di elettronegatività tra ossigeno e idrogeno conferiscono all'acqua una forte polarità: l'ossigeno presenta parziale carica negativa (δ^-), gli idrogeni parziale carica positiva (δ^+). Ciò permette all'acqua di:

- Formare fino a 4 legami idrogeno per molecola, creando una rete dinamica;
- Sciogliere sostanze polari o ioniche (**idrofiliche**), come zuccheri e sali;
- Escludere molecole apolari (**idrofobiche**), come lipidi, che tendono ad aggregarsi per minimizzare il contatto con l'acqua (*effetto idrofobico*).

Definizione 1.8.1 (Molecole anfipatiche). *Molecole che possiedono sia una regione polare/idrofilica sia una regione apolare/idrofobica sono dette **anfipatiche** (es. fosfolipidi, acidi biliari). In ambiente acquoso, si organizzano spontaneamente in strutture come micelle o doppi strati lipidici, fondamentali per le membrane biologiche.*

1.8.3 Stati fisici dell'acqua

I cambiamenti di stato riflettono variazioni nella rete di legami idrogeno:

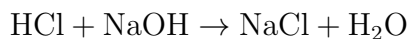
- **Ghiaccio**: molecole fisse, ciascuna forma 4 legami idrogeno stabili;
- **Acqua liquida**: legami idrogeno in continuo formarsi e rompersi;
- **Vapore**: assenza di legami idrogeno significativi.

1.9 Acidi, basi e regolazione del pH

1.9.1 Definizioni di acido e base

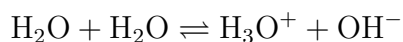
- **Acido**: composto che, in soluzione acquosa, dona uno ione idrogeno (H^+ , protone). Esempio: acido lattico $\rightleftharpoons$ lattato + H^+ .
- **Base**: composto che accetta uno ione H^+ . Esempio: $NH_3 + H^+ \rightleftharpoons NH_4^+$.

Acidi e basi reagiscono tra loro formando sali e acqua (reazione di neutralizzazione):



1.9.2 Autoionizzazione dell'acqua

L'acqua può comportarsi sia da acido che da base, autoionizzandosi:



In forma semplificata:



1.9.3 Scala del pH

L'acidità o basicità di una soluzione è quantificata dal **pH**, definito come:

$$\text{pH} = -\log_{10}[\text{H}^+]$$

dove $[\text{H}^+]$ è la concentrazione molare di ioni idrogeno.

- $\text{pH} = 7$: soluzione neutra ($[\text{H}^+] = [\text{OH}^-]$, acqua pura);
- $\text{pH} < 7$: soluzione acida;
- $\text{pH} > 7$: soluzione basica/alcalina.

La scala è logaritmica: una soluzione a pH 6 ha una concentrazione di H^+ dieci volte maggiore di una a pH 7.

1.9.4 Importanza fisiologica del pH

Il pH ematico è strettamente regolato tra 7.35 e 7.45. Valori esterni a 7.0–7.8 possono essere letali. Durante esercizio intenso, la produzione di acido lattico può abbassare il pH muscolare fino a 6.5, compromettendo la contrattilità.

1.9.5 Sistemi tampone

Per contrastare variazioni di pH, l'organismo utilizza **sistemi tampone**, costituiti da una coppia acido debole/base coniugata:



- In presenza di eccesso di H^+ : la base coniugata (A^-) li lega, riformando l'acido debole (HA);
- In presenza di eccesso di OH^- : l'acido debole (HA) cede H^+ , neutralizzando gli ioni idrossido.

Principali sistemi tampone fisiologici:

- **Acido carbonico/bicarbonato** ($\text{H}_2\text{CO}_3/\text{HCO}_3^-$): principale tampone extracellulare (sangue);
- **Fosfati** ($\text{H}_2\text{PO}_4^-/\text{HPO}_4^{2-}$): tampone intracellulare e urinario;
- **Carnosina e fosfocreatina**: tamponi intracellulari nel muscolo scheletrico;
- **Emoglobina**: tampona gli H^+ nei globuli rossi durante il trasporto di CO_2 .

Questi sistemi cooperano per mantenere l'omeostasi acido-base anche in condizioni metaboliche estreme.

Capitolo 2

La cellula eucariotica

2.1 Introduzione alla cellula

La **cellula** è la più piccola unità funzionale in grado di mantenere le caratteristiche del tessuto di appartenenza. Gli organismi viventi possono essere classificati in:

- **Unicellulari**: costituiti da una singola cellula (es. batteri, lieviti);
- **Multicellulari**: composti da numerose cellule specializzate (es. organismi animali e vegetali).

Il corpo umano è costituito da circa 3×10^{13} cellule, appartenenti a circa 200 tipi diversi, che si organizzano secondo una gerarchia strutturale:

Cellule $\rightarrow$ Tessuti $\rightarrow$ Organi $\rightarrow$ Sistemi $\rightarrow$ Organismo

Nonostante la diversità morfologica e funzionale, le cellule condividono componenti strutturali di base, adattate alle specifiche esigenze fisiologiche.

2.2 Procarioti ed eucarioti

Definizione 2.2.1 (Cellula eucariotica). *Una cellula **eucariotica** è caratterizzata dalla presenza di un nucleo delimitato da membrana, contenente il materiale genetico organizzato in cromosomi lineari, e di organelli membranosi specializzati.*

La distinzione fondamentale tra i due domini cellulari è sintetizzata nella Tabella 2.1.

Tabella 2.1: Confronto tra cellule procariotiche ed eucariotiche

Procarioti	Eucarioti
DNA circolare libero nel citoplasma	DNA lineare racchiuso nel nucleo
Assenza di organelli membranosi	Presenza di organelli membranosi
Dimensioni tipiche: 1–10 μm	Dimensioni tipiche: 10–100 μm
Organismi: batteri	Organismi: animali, piante, funghi

2.3 Composizione chimica della cellula

La maggior parte delle cellule presenta un contenuto idrico superiore al 70%. Il **peso secco** (privato dell'acqua) è costituito principalmente da macromolecole biologiche, come riportato in Tabella 2.2.

Le biomolecole si organizzano in **macromolecole** e successivamente in **complessi sopramolecolari**, che costituiscono le strutture funzionali della cellula.

Tabella 2.2: Composizione percentuale del peso secco cellulare

Componente	Peso secco (%)
Proteine	75
Lipidi	12,5
Glucidi	5
Acidi nucleici (DNA, RNA)	5
Composti inorganici / sali minerali	2,5

2.4 La membrana plasmatica

La **membrana plasmatica** è una struttura dinamica che svolge funzioni essenziali:

- **Separazione:** delimita il citoplasma dall'ambiente extracellulare;
- **Filtro selettivo:** regola il passaggio di sostanze in entrata e in uscita;
- **Comunicazione:** ospita recettori per segnali ormonali e molecole di adesione;
- **Interazione:** media i contatti fisici con altre cellule e con la matrice extracellulare.

2.4.1 Struttura e composizione

La membrana è costituita principalmente da un **doppio strato fosfolipidico**, in cui le code idrofobiche sono orientate verso l'interno e le teste polari verso l'ambiente acquoso. A questo si associano:

- **Colesterolo:** modula la fluidità di membrana in risposta alle variazioni termiche;
- **Glicolipidi:** coinvolti nel riconoscimento cellulare;
- **Proteine di membrana**, distinte in:
 - *Integrali* (o intrinseche): attraversano completamente il doppio strato;
 - *Periferiche* (o estrinseche): associate a una delle due facce della membrana.

2.5 Trasporto attraverso le membrane

Il passaggio di molecole attraverso la membrana avviene tramite meccanismi distinti, classificabili in base alla direzione del gradiente e al consumo energetico.

2.5.1 Trasporto passivo

Nel **trasporto passivo**, le molecole si muovono *secondo gradiente* di concentrazione (da zone a concentrazione maggiore a zone a concentrazione minore), senza dispendio energetico.

- **Diffusione semplice:** molecole apolari o gas (O_2 , CO_2 , N_2) attraversano direttamente il doppio strato lipidico;
- **Diffusione facilitata:** molecole polari, cariche o di grandi dimensioni (es. glucosio) richiedono proteine di trasporto specifiche (es. trasportatori GLUT).

2.5.2 Trasporto attivo

Nel **trasporto attivo**, le molecole vengono spostate *contro gradiente* di concentrazione, richiedendo energia (generalmente sotto forma di ATP) e proteine carrier specializzate.

Definizione 2.5.1 (Tipologie di trasporto mediato). • **Uniporto**: trasporto di una singola specie molecolare;

- **Simporto**: trasporto contemporaneo di due specie nella stessa direzione;
- **Antiporto**: trasporto contemporaneo di due specie in direzioni opposte.

2.5.3 Proteine recettoriali

Alcune proteine di membrana fungono da **recettori**, capaci di legare specifici ligandi extracellulari (es. ormoni) e trasdurre il segnale all'interno della cellula, attivando cascate di risposta metabolica.

Esempio 2.5.1 (Segnalazione insulinica). *L'insulina, secreta dal pancreas, si lega al proprio recettore di membrana sulle cellule muscolari, innescando una cascata di fosforilazioni che promuove l'ingresso di glucosio e la sintesi di glicogeno.*

2.6 Organelli cellulari

Oltre alla membrana plasmatica, le cellule eucariotiche presentano un sistema di membrane interne che delimitano **organelli** specializzati, ciascuno con composizione lipidica e proteica specifica.

2.6.1 Il nucleo

- Contiene il materiale genetico (DNA lineare) organizzato in **cromosomi**, complessati con proteine basiche dette **istoni**;
- È delimitato da un **involucro nucleare** a doppia membrana, perforato da **pori nucleari** che regolano il traffico nucleo-citoplasmatico;
- Le cellule umane somatiche possiedono 46 cromosomi (23 coppie);
- Eccezioni: i globuli rossi maturi sono anucleati; le fibre muscolari scheletriche sono multinucleate.

2.6.2 Il citoplasma e il citoscheletro

Il **citoplasma** comprende tutto il contenuto cellulare escluso il nucleo ed è costituito da:

- **Citosol**: fase acquosa contenente ioni, metaboliti e macromolecole;
- **Organelli**: strutture membranose specializzate;
- **Citoscheletro**: rete dinamica di filamenti proteici che conferisce forma, stabilità e capacità di movimento alla cellula.

Il citoscheletro è composto da tre classi di filamenti:

Tabella 2.3: Componenti del citoscheletro

Tipo	Composizione	Funzioni principali
Microfilamenti	Actina	Supporto meccanico, contrazione muscolare, motilità cellulare
Filamenti intermedi	Proteine fibrose (es. cheratine, vimentina)	Ancoraggio di organelli, resistenza meccanica
Microtubuli	Tubulina	Determinazione della forma, trasporto intracellulare, fuso mitotico

2.6.3 Reticolo endoplasmatico

Il **reticolo endoplasmatico** (RE) è una rete di membrane continue con l'involucro nucleare, distinta in due domini funzionali:

- **RE rugoso**: presenta ribosomi associati alla superficie citosolica; è sede di sintesi e modificazione post-traduzionale delle proteine destinate a secrezione o a organelli membranosi;
- **RE liscio**: privo di ribosomi; coinvolto nella biosintesi lipidica, nel metabolismo dei carboidrati e nella detossificazione. Nel muscolo scheletrico, il RE liscio specializzato (**reticolo sarcoplasmatico**) regola il rilascio di ioni Ca^{2+} necessari per la contrazione.

2.6.4 Apparato di Golgi

L'**apparato di Golgi** è costituito da una serie di cisterne membranose impilate, organizzate in due polarità:

- **Lato *cis***: riceve vescicole di trasporto dal RE rugoso;
- **Lato *trans***: rilascia vescicole mature verso la membrana plasmatica, i lisosomi o altri compartimenti.

Funzioni principali:

- Smistamento e indirizzamento delle proteine neosintetizzate;
- Modificazioni post-traduzionali (glicosilazione, solfatazione);
- Sintesi di carboidrati complessi e glicolipidi.

2.6.5 Mitochondri

I **mitochondri** sono gli organelli deputati alla produzione di energia cellulare sotto forma di ATP, tramite la fosforilazione ossidativa.

- Struttura a doppia membrana:
 - *Membrana esterna*: permeabile a piccole molecole;
 - *Membrana interna*: ricca di proteine della catena respiratoria, ripiegata in **creste** per aumentare la superficie;
 - *Spazio intermembrana* e *matrice mitocondriale* (contenente enzimi del ciclo di Krebs, DNA e ribosomi).
- Possiedono un proprio genoma circolare (**DNA mitocondriale**), ereditato per via materna;
- Sono particolarmente abbondanti in tessuti ad alto metabolismo energetico (muscolo cardiaco, fegato, neuroni).

2.6.6 Lisosomi

I **lisosomi** sono vescicole membranose contenenti **enzimi idrolitici** attivi a pH acido ($\text{pH} \approx 4.5\text{--}5.0$), deputati alla degradazione di macromolecole endocitate o di componenti cellulari danneggiati (autofagia).

- La membrana lisosomiale è protetta da uno strato glicoproteico interno che previene l'autodigestione;
- I prodotti della digestione (amminoacidi, monosaccaridi, nucleotidi) sono esportati nel citosol per il riutilizzo metabolico;
- La superficie esterna ospita sensori dello stato energetico cellulare (es. complesso mTOR), coinvolti nella regolazione della crescita e del metabolismo.

2.7 Integrazione funzionale degli organelli

Gli organelli cellulari non operano in isolamento, ma sono funzionalmente integrati attraverso:

- **Traffico vescicolare:** trasporto di proteine e lipidi tra RE, Golgi, membrana plasmatica e lisosomi;
- **Segnalazione calcio:** il reticolo sarcoplasmatico e i mitocondri coordinano il rilascio e il riassorbimento di Ca^{2+} per regolare contrazione, metabolismo e apoptosi;
- **Bilancio redox:** mitocondri e lisosomi contribuiscono alla gestione delle specie reattive dell'ossigeno (ROS), con implicazioni per l'invecchiamento e le patologie degenerative.

Questa organizzazione gerarchica e dinamica consente alla cellula eucariotica di mantenere l'omeostasi, rispondere a stimoli esterni e adattarsi a condizioni fisiologiche variabili.